

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра, на которой работает научник

Система для анализа мультиагентных алгоритмов определения позиций объектов

Аверин Павел Владиславович, группа 22.Б11-мм

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф., проф. каф. СП О. Н. Граничин

Консультант: должность, ООО «Место работы», степень (если есть), Консультант К. К.

Рецензент: старший инженер-программист, ООО «КНС ГРУПП» К.В. Кучеров

Санкт-Петербург
2026

- Краткий обзор тематики работы (как вариант — устно, пока показывается титульный слайд)
- Не нужно определять общеизвестные понятия
- Применимость/полезность данной работы, обоснование выбора именно этой темы
- Если тема похожа на темы других работ (в том числе прошлых лет), надо явно описать разницу

Существующие решения (инструменты, подходы, алгоритмы)

- Перечислить инструменты/подходы, применяемые в области
- Указать их преимущества и недостатки (критика существующих решений/подходов)

Возможно, предметная область сложна и потребуется больше одного слайда, но затягивать введение не стоит. Постарайтесь уложиться в 1–2 слайда

- Выводы

- ▶ Подвести итог
- ▶ Указать недостатки существующих подходов, на борьбу с которыми направлена данная работа
- ▶ Чётко сформулировать существующую проблему, которая будет решаться в данной работе

Целью работы является решение какой-то проблемы

Задачи:

- Выбрать алгоритм, подход, метод
- Разработать алгоритм, делающий то-то с тем-то
- Доказать корректность алгоритма
- Реализовать предложенный алгоритм
- Провести экспериментальное исследование предложенной реализации

За основу решения взят алгоритм ABC

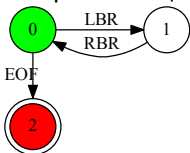
- Почему именно он, а не другие
- Ключевые особенности выбранного алгоритма, важные для решения поставленных задач

Новый алгоритм

Иллюстративные возможности: таблицы, картинки, код

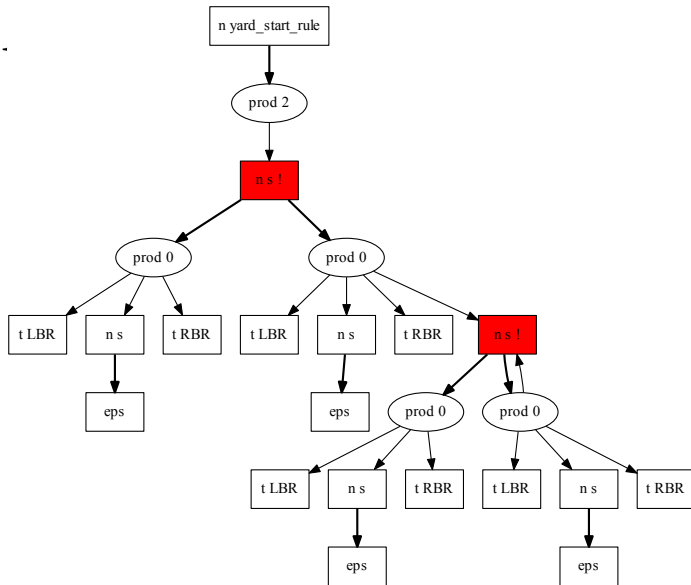
```
string res = "";  
for(i = 0; i < 1; i++) {  
    res = "(" + res;  
}
```

Аппроксимация:



Грамматика:

<i>start</i>	::=	<i>s</i>
<i>s</i>	::=	LBR <i>s</i> RBR <i>s</i>
<i>s</i>	::=	ϵ



Доказательство корректности алгоритма

Формулировки утверждений. Идеи доказательств проговариваются устно.

Теорема (Пифагора: геометрическая формулировка)

В прямоугольном треугольнике площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на катетах.

Теорема (Пифагора: алгебраическая формулировка)

В прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов.

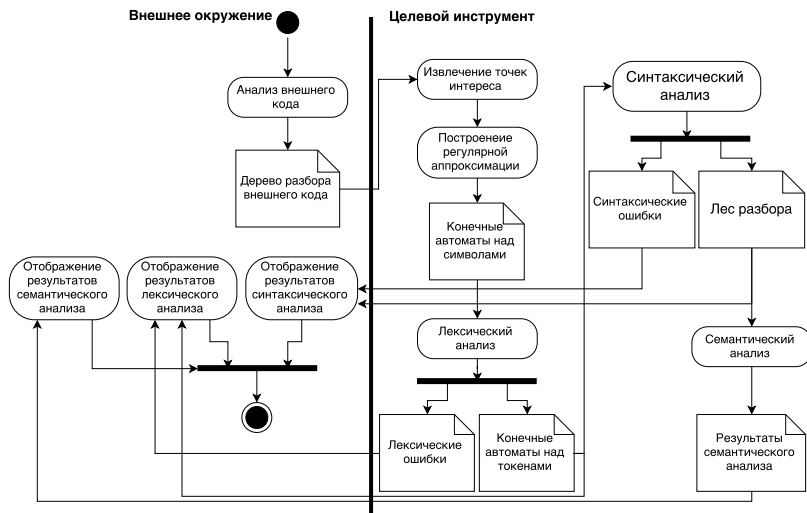
То есть, если обозначить длину гипотенузы треугольника через c , а длины катетов через a и b , получим верное равенство: $a^2 + b^2 = c^2$.

Теорема (Обратная теорема Пифагора)

Для всякой тройки положительных чисел a , b и c , такой, что $a^2 + b^2 = c^2$, существует прямоугольный треугольник с катетами a и b и гипотенузой c .

Архитектура решения

- В реализации интересны архитектура, библиотеки, инструменты
- Не надо добавлять на слайд примеры кода
- Текст в квадратиках должен быть читаемым (крупным, а не как тут)

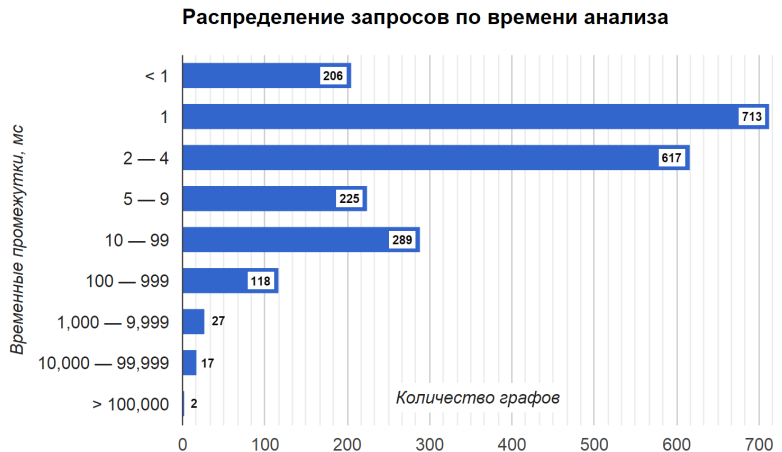


Постановка эксперимента

- На каком наборе данных проводилось экспериментальное исследование, почему были выбраны именно эти данные
- На каком оборудовании проводилось исследование
- Какие решения были выбраны для сравнения и почему

Результаты экспериментального исследования

- Какие результаты показало экспериментальное исследование
- Желательно привести графики, иллюстрирующие полученные результаты
 - ▶ У иллюстраций должны быть подписи, у графиков — легенда, подписи к осям, например:



- Практически то же, что и на слайде с постановкой задачи, но в совершенной форме — что делал лично автор
- Четкое отделение результатов своей работы (особенно для коллективных работ)
- Формулировать глаголами совершенного вида в прошедшем времени («сделано», «получено»)
- Обсуждение (ограничения, валидность, альтернативы)
- Не нужно слайдов типа «Все», «Вопросы?», «Спасибо за внимание»
- Если результаты были представлены на конференции и опубликованы, это желательно указать

Например, с огромной страшной формулой всего, которая нужна для пояснения деталей при ответе на частый вопрос

$$\begin{aligned} & \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \int_{\Delta t}^T \int_{\Omega} D(t_1, x) \frac{\varphi(t_1 - \Delta t, x) - \varphi(t_1, x)}{(-\Delta t)} dx dt_1 \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \int_0^T \int_{\Omega} D(t_1, x) \frac{\varphi(t_1 - \Delta t, x) - \varphi(t_1, x)}{(-\Delta t)} \chi_{(\Delta t, T)}(t_1) dx dt_1 \\ &= \int_0^T \int_{\Omega} D(t_1, x) \frac{\partial \varphi}{\partial t_1}(t_1, x) dx dt_1 \end{aligned}$$

- Много дополнительных слайдов не надо: 1–2 вполне достаточно в большинстве случаев
- Кроме формул здесь могут быть схемы, рисунки, таблицы и другие вспомогательные материалы